



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P.

DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE

Relatório

Circuito 2

Formanda : Anisha M. Tricamo Tajú|| ARCI| Nº 1

1. Objetivo

Na primeira parte do trabalho, o objetivo foi desenvolver o circuito lógico responsável por controlar o motor e identificar estados de erro com base nos sensores do tanque:

- SC – Sensor Cheio
- SM – Sensor Meio
- SV – Sensor Vazio

Para isso foi necessário construir a tabela da verdade, derivar a função booleana e transformar em um circuito.

2. Tabela da Verdade e Derivação das Funções

A tabela da verdade foi a base para determinar em que condições o motor deveria ligar ou desligar.

A partir dessa tabela foi possível gerar as expressões booleanas.

3. Importância do Mapa de Karnaugh

O mapa de Karnaugh foi uma das ferramentas mais importantes desta fase, porque:

Facilitou a identificação de grupos de 1's, ajudando a eliminar termos desnecessários.

Tornou o circuito final mais eficiente, com menos portas lógicas e menos ligações.

5. Dificuldades

Apesar da simplificação, algumas dificuldades surgiram:

- Identificar e organizar sinais diretos vs invertidos
- Evitar cruzamentos de fios que confundiam o circuito visualmente
- Garantir que cada porta AND recebia exatamente os sinais certos
- Testar todas as combinações dos sensores para confirmar a lógica

6. Conclusão

A primeira parte permitiu consolidar conceitos de lógica combinatória. O mapa de Karnaugh foi especialmente útil para transformar uma função extensa numa expressão mais simples e elegante, facilitando a implementação no circuito.